

Resistencias en serie, paralelo y mixto

Cómo reducir una red de resistencias a una equivalente, paso a paso.

DURACIÓN 2 clases

REQUISITOS Ley de Ohm

La idea

Un circuito real no tiene una resistencia: tiene diez. Pero desde los bornes de la fuente, esas diez se comportan **exactamente igual** que una sola de cierto valor. A esa resistencia imaginaria que las reemplaza sin que la fuente note la diferencia se la llama **resistencia equivalente**.

Reducir una red es ir reemplazando grupos de resistencias por su equivalente hasta que queda una sola. Es la herramienta que usás antes de aplicar la ley de Ohm en cualquier circuito que no sea trivial.

En serie

Dos resistencias están en serie cuando **la misma corriente pasa por las dos**, una después de la otra, sin desviarse por ningún lado.

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$$

La equivalente es **más grande que la mayor** de las que sumaste. Tiene sentido: le estás poniendo más obstáculo a la corriente.

En paralelo

Dos resistencias están en paralelo cuando **tienen la misma tensión en sus extremos**, porque están conectadas a los mismos dos nudos. La corriente se reparte entre ellas.

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$

La equivalente es **más chica que la menor** de todas. También tiene sentido: le abriste otro camino a la corriente.

Un control que te salva en la evaluación. Si calculás un paralelo y te da más grande que alguna de las resistencias, el resultado está mal. No hace falta que revises la cuenta: ya sabés que hay error. Ese control vale para cualquier paralelo, siempre.

Para el caso de **dos** resistencias, que es el que más vas a hacer, la fórmula se simplifica:

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Y si son **n resistencias iguales** de valor R , la equivalente es R/n . Dos de $1\text{ k}\Omega$ en paralelo dan $500\ \Omega$.

Armá la tuya

Cambiá los valores, agregá resistencias, cambiá serie por paralelo. Abajo aparece el desarrollo, no solo el resultado: seguí la cuenta y comparala con la que harías en la carpeta.

RED DE RESISTENCIAS

Cada bloque agrupa resistencias entre sí. Después los bloques se conectan entre ellos según lo que elijas abajo de todo.

BLOQUE 1

R1

100 $\Omega \times$

BLOQUE 2

R2

R3

220 $\Omega \times$ 330 $\Omega \times$

LOS BLOQUES ENTRE SÍ

EQUIVALENTE

232 Ω

1 R2 $\parallel$ R3 en paralelo

$$1/\text{Req1} = 1/220 + 1/330 \Rightarrow \text{Req1} = 132 \Omega$$

2 R1 + Req1 en serie

$$\text{Req2} = R1 + \text{Req1} = 100 + 132 = 232 \Omega$$

RED DE RESISTENCIAS

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/03-serie-paralelo-mixto/



Las mixtas

Casi ningún circuito es sólo serie o sólo paralelo. La estrategia es siempre la misma:

1. **Buscá el grupo más adentro**, el que no tiene nada más metido dentro suyo.
2. Reducilo a su equivalente.

3. Vuelve a mirar el circuito, que ahora es más simple.

4. Repetí hasta que quede una sola resistencia.

El orden importa: se reduce **de adentro hacia afuera**, nunca al revés.

Ejemplo resuelto

$R_1 = 100 \, \Omega$ en serie con el paralelo de $R_2 = 220 \, \Omega$ y $R_3 = 330 \, \Omega$.

Primero el paralelo, que es lo que está más adentro:

$$R_{23} = \frac{220 \cdot 330}{220 + 330} = \frac{72600}{550} = 132 \, \Omega$$

Ahora el circuito es R_1 en serie con R_{23} :

$$R_{eq} = 100 + 132 = 232 \, \Omega$$

Control: $132 \, \Omega$ es menor que $220 \, \Omega$, la más chica del paralelo. ✓ Y $232 \, \Omega$ es mayor que $132 \, \Omega$, como corresponde a una serie. ✓

El error más común

Ver serie donde hay paralelo. Dos resistencias dibujadas una al lado de la otra no están necesariamente en serie, y dos dibujadas una arriba de la otra no están necesariamente en paralelo. El dibujo engaña; lo que manda son los nudos.

La pregunta que hay que hacerse siempre es:

- ¿Pasa **la misma corriente** por las dos, sin que se abra ningún camino entre ellas? → serie.
- ¿Están conectadas a **los mismos dos nudos**? → paralelo.
- Ninguna de las dos → no son ni serie ni paralelo, y vas a necesitar estrella-triángulo o los métodos de la unidad 2.

Para practicar

1. Tres de $1 \, \text{k}\Omega$: ¿cuánto da en serie? ¿Y en paralelo?
2. $470 \, \Omega$ en paralelo con $470 \, \Omega$, y eso en serie con $220 \, \Omega$.
3. ¿Qué resistencia hay que poner en paralelo con $1 \, \text{k}\Omega$ para que la equivalente sea $400 \, \Omega$?

4. Una de $10\text{ k}\Omega$ en paralelo con una de $100\ \Omega$. ¿Cuánto da? ¿Qué te dice eso sobre poner en paralelo valores muy distintos?